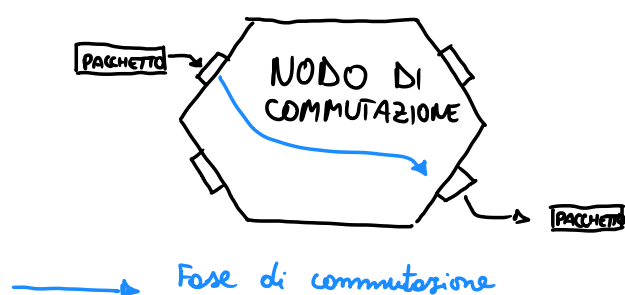


3. COMMUTAZIONE PACCHETTO

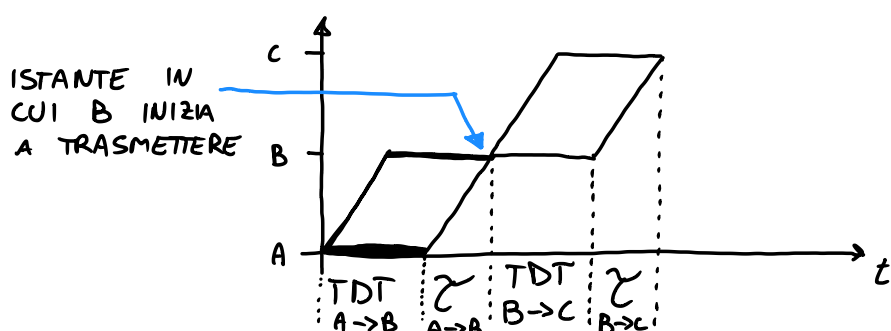
In questo capitolo andiamo a capire nel dettaglio come funziona la commutazione di un pacchetto e quali riscontri ha sulle performance di una rete



MODALITA' DI COMMUTAZIONE DI UN PACCHETTO

La commutazione può avvenire in due modalità:

1) **STORE AND FORWARD**: il nodo che effettua la commutazione prima salva tutto il pacchetto e poi lo manda al nodo successivo



ESERCIZIO:

Sia data la seguente rete di trasmissione



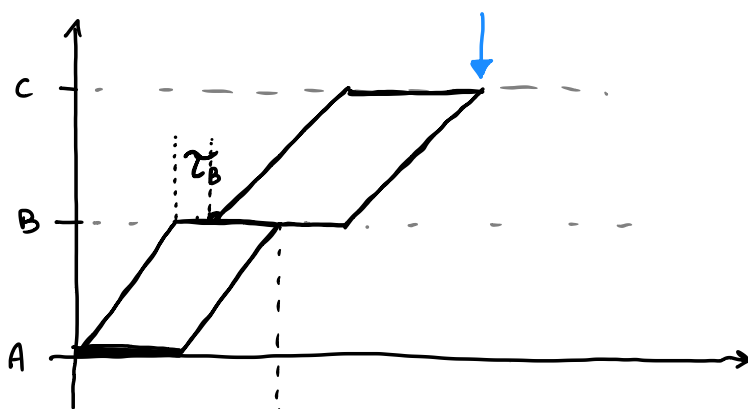
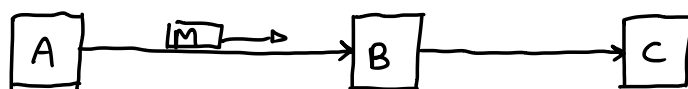
- A trasmette un pacchetto di 800 byte a C
- B commuta in modalità STORE AND FORWARD

$$\begin{cases} C_1 = 200 \text{ bps} \\ \gamma_1 = 0,5 \text{ s} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_2 = 400 \text{ bps} \\ \gamma_2 = 1 \text{ s} \end{cases}$$

- Disegnare il diagramma temporale ✓
- Calcolare la capacità dell'intero sistema di comunicazione

2) **MODALITA' CUT - THROUGH**: un pacchetto può essere trasmesso al prossimo canale anche se non è stato ancora completamente ricevuto.



ESERCIZIO CUT THROUGH con $C_2 \geq C_1$

ESERCIZIO: Dato il sistema in figura con le caratteristiche indicate:



Il canale 1 ha una capacità di 1000 bps e un ritardo di 1 Sec

Il canale 2 ha una capacità di 2000 bps e un ritardo di 2 sec.

$$\begin{cases} C_1 = 1000 \text{ bps} \\ \gamma_1 = 1 \text{ Sec} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_2 = 2000 \text{ bps} \\ \gamma_2 = 2 \text{ Sec} \end{cases}$$

A manda un pacchetto a C di 1000 Byte $\rightarrow$ 8000 b
B inoltra i pacchetti in modalità CUT THROUGH con un delay di 1 SEC $\rightarrow \gamma_B$

- TRACCIARE IL DIAGRAMMA TEMPORALE
- CALCOLARE LA CAPACITA' DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE